Linux

Comandos

PAULO R T CÂNDIDO

Ubuntu no Windows

Instalar o WSL | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/wsl/install

Comandos Linux

- pwd: apresenta o caminho da pasta atual
- ls: lista o conteúdo da pasta

Comando	O que faz
`ls`	Lista simples (apenas nomes).
`ls -l`	**Formato longo**: mostra permissões, dono, tamanho e data.
`ls -a`	**Tudo**: mostra arquivos ocultos (os que começam com ponto, ex: `.bashrc`).
`ls -h`	**Humano**: mostra tamanhos em KB, MB ou GB (usar junto com `-l`).
`ls -t`	**Tempo**: ordena pelos arquivos criados/modificados mais recentemente.
`ls -R`	**Recursivo**: lista o conteúdo de todas as subpastas.

- cd: muda de diretório (pasta)

Comando	Para onde ele te leva?
`cd` (sozinho)	Volta para a sua pasta pessoal (**Home**): `/home/seu-usuario`.
`cd ..`	Sobe **um nível** acima na hierarquia (vai para a pasta "pai").
`cd ~`	Também volta para a sua pasta **Home** (o símbolo `~` representa o seu diretório).
`cd -`	Volta para a **pasta anterior** onde você estava (como o botão "voltar" do navegador).
`cd /`	Vai para a **Raiz** do sistema (o início de tudo).

Comandos Linux

- mkdir: cria diretório (pasta)

  mkdir -p projeto/codigo/scripts

  cria pasta script e também codigo (-p) caso não exista

  mkdir pasta1 pasta2 pasta3

  cria 3 subdiretórios no diretório atual

  mkdir -p estudos/{bash,kubernetes,nginx}

  cria a pasta estudos, caso não exista, e nela as pastas bash,kubernetes,nginx

- tree (não instalado por padrão): apresenta a árvore de diretórios a partir do atual

Comandos Linux

- Instalação e remoção de programas (sudo – executa o comando como super-usuário)

Comando	O que ele faz na prática
`sudo apt update`	Atualiza a "lista de preços" (quais programas existem e as versões).
`sudo apt install [nome]`	Baixa e instala o programa desejado.
`sudo apt remove [nome]`	Desinstala o programa, mas mantém as configurações.
`sudo apt purge [nome]`	Apaga o programa **e todas** as configurações dele.
`apt search [nome]`	Procura se existe um programa com esse nome na loja.
`sudo apt autoremove`	Limpa "lixo" (programas que foram instalados como dependência e não servem mais para nada).

Comandos Linux

- Atualização do sistema

O comando “sudo apt upgrade” é o segundo passo do processo de manutenção do seu sistema operacional. Enquanto o “update” apenas lê o "cardápio" de atualizações, o upgrade é quem efetivamente traz os novos arquivos para dentro do servidor.

O que ele faz exatamente?

Ele compara os pacotes instalados na sua máquina com a lista que o “sudo apt update” baixou. Se houver uma versão mais nova de um programa (como o Python, o Nginx ou bibliotecas de segurança), ele faz o download e a instalação.

Importante: Ele nunca remove pacotes existentes, apenas os atualiza.

Comandos Linux

- Desligamento do sistema

  sudo shutdown -h now

  - **sudo**: Executa com poderes de superusuário (necessário para desligar o hardware).
  - **-h**: Significa **Halt** ou **Halt/Poweroff**. Ele garante que o sistema feche todos os processos e desligue a energia.
  - **now**: Define o tempo como "imediato".

- Reinicialização do sistema

  sudo reboot

Comandos Linux

- grep: procura por texto em arquivos ou saídas de outros comandos

grep "erro" sistema.log

procura “erro” no arquivo sistema.log

ps aux | grep -i bash

grep procura o texto “bash” no arquivo (em memória) gerado pelo comando “ps aux” que lista os processos em execução. Usando “ | ”, a saída do primeiro comando é a entrada do segundo.

Flag	O que faz
`-i`	**Ignore case**: ignora se as letras são maiúsculas ou minúsculas.
`-v`	**Inverter**: mostra todas as linhas que **NÃO** contêm a palavra.
`-r`	**Recursivo**: procura em todos os arquivos dentro de uma pasta e subpastas.
`-n`	**Número**: mostra em qual linha do arquivo o texto foi encontrado.
`-c`	**Contar**: diz apenas quantas vezes a palavra apareceu.

Comandos Linux

- touch: cria o arquivo vazio

  touch arq1.txt

- Criar arquivo contendo o resultado de um comando

  ls -la > a.txt obs.: Usar >> para adicionar no final do arquivo

- cat: listar o conteúdo de um arquivo

  cat a.txt

- less: permite navegar pelo conteúdo de um arquivo

  less a.txt

- Listar a linhas de a.txt (anterior) que começam com D (maiúsculo ou minúsculo). Note a expressão REGEX.

  grep –in "^D" a.txt

Comandos Linux

- cp: copiar arquivos e/ou pastas

  cp arq1.txt arq2.txt

  cp -r . minha_pasta/ backup_pasta/

- mv: mover arquivos

  mv arq1.txt documentos/

  transfere “arq1.txt” para o diretório “documentos”

- Remover arquivo

  rm arq1.txt

- Remove diretório e todo o seu conteúdo (arquivos e subdiretórios)

  rm -r diretório

Comandos Linux

- find: procurar arquivos na pasta atual e em subpastas

  find . -name "arquivo.txt“

Objetivo	Comando
Por tamanho	`find . -size +100M` (Arquivos maiores que 100MB)
Por data	`find . -mtime -2` (Modificados nos últimos 2 dias)
Por tipo	`find . -type d -name "fotos"` (Procurar apenas pastas/diretórios)
Por conteúdo	`grep -r "texto_dentro_do_arquivo" .` (Procura o texto dentro dos arquivos)

O `find` permite que você faça algo com os resultados. Por exemplo, apagar todos os arquivos `.log` que encontrar:

Bash

```bash
find . -name "*.log" -delete
```

Comandos Linux

- file: analisa o conteúdo de arquivos e retorna seu tipo (ignora a extensão)
- echo: exibir um texto ou o valor de uma variável no terminal.

echo "usuário = $USER"

Opção	O que faz
`-n`	Não pula linha ao final do texto.
`-e`	Ativa a interpretação de caracteres especiais (como o `\n` para pular linha).

- head e tail: apresenta as primeiras ou últimas linhas de um arquivo

head –n 2 arq1.txt apresenta as 2 primeiras linhas (padrão 10)

ps aux --sort=-%cpu | tail -n 2

apresenta os processos que usam menos CPU

Comandos Linux

- sed: permite pesquisa texto e um arquivo e substitui-lo. Permite excluir linhas do arquivo

sed 's/antigo/novo/g' arquivo.txt

s: Significa *substitute* (substituir).

/: São os delimitadores (você pode usar outros, como | ou @).

g: todas as ocorrências na linha, se não usado troca apenas a 1ª.

Importante: Por padrão, o sed apenas **mostra** o resultado na tela e não altera o arquivo original. Usar "-i" para alterar o arquivo.

sed -i '5d' lista.txt

Exclui a linha 5 do arquivo

`'5D'`:

- `5`: O número da linha alvo.
- `D`: O comando para deletar (*Delete*).

Comandos Linux

- awk: permite tratar o conteúdo de um arquivo como uma tabela.

```
ps aux | awk '{print $1,$3}'
```

Lista processos apresentando apenas USER e %CPU, colunas 1 e 3

```
ps aux | awk '$3 > 20.0 { print $11, "está usando: ", $3 "% CPU" }'
```

Lista os processos usando mais de 20% de CPU

```
awk '{ soma += $2 } END { print "Total: ", soma }' vendas.txt
```

Arquivo vendas.txt onde a segunda coluna é o preço. O awk pode somar tudo.

Comandos Linux

- wc: contar linhas, palavras e bytes em um arquivo

Flag	O que ela conta	Quando usar?
`-l`	**Lines** (Linhas)	Para saber quantos usuários, erros ou arquivos existem.
`-w`	**Words** (Palavras)	Para contar itens em uma frase ou lista simples.
`-c`	**Bytes**	Para saber o peso exato de um arquivo pequeno.
`-m`	**Characters**	Para contar letras (útil em scripts de validação).

- sort: ordena conteúdo de arquivo

Flag	O que faz	Por que usar?
`-n`	**Numeric**	Ordena por valor numérico (1, 2, 10) em vez de alfabético (1, 10, 2).
`-r`	**Reverse**	Inverte a ordem (de Z para A, ou do maior para o menor).
`-u`	**Unique**	Remove linhas duplicadas enquanto ordena.
`-k`	**Key**	Escolhe qual **coluna** usar para ordenar (muito usado com `ps` ou `ls`).
`-h`	**Human-readable**	Entende tamanhos de arquivos (2K, 1G, 5M) ao ordenar.

ls -lh | sort -hr -k 5

Lista os arquivos em ordem decrescente de tamanho.

Comandos Linux

- diff: Diferenças entre arquivos

  diff -u arq1.txt arq2.txt

- stat: permite obter informações detalhadas sobre arquivos (metadados)

  stat -c "%a" arquivo.txt

  obter segurança do arquivo (octal - %a)

  stat -c "Arquivo: %n | Modificado em: %y" arquivo.txt

  %n=nome %y=data da última modificação

Comandos Linux

- uname: apresenta dados sobre o ambiente computacional

  uname -a

- ps aux: processos em execução

  O que significa "aux"?

  a: Mostra os processos de todos os usuários (não apenas os seus).

  u: Exibe o formato orientado ao **u**suário (mostra quem é o dono, uso de CPU, memória, etc.).

  x: Inclui processos que não estão vinculados a um terminal (servidores/daemons que rodam em segundo plano).

Comandos Linux

- kill: envia notificação para que o processo realize uma ação (como fechar, reiniciar ou parar imediatamente).

Sinal	Nome	O que faz?
15	SIGTERM	**O jeito educado.** Pede para o processo fechar salvando seus dados. É o padrão do comando `kill`.
9	SIGKILL	**O jeito bruto.** Mata o processo instantaneamente. Ele não tem chance de salvar nada. Use apenas se o processo travar.
1	SIGHUP	**Reiniciar.** Muitos servidores (como Apache/Nginx) usam isso para recarregar as configurações sem desligar.

kill 1234 obs.: 1234 é o PID (id do processo)

kill -9 1234 obs.: força encerramento instantâneo (tabela acima)

Comandos Linux

- df: espaço em disco

  df -h

- du: espaço em disco usado por pastas e arquivos

  du -h --max-depth=1 | sort -rn | head -n 10

  Pesquisa apenas no diretório atual "--max-depth=1" os top 10 pastas/arquivos que usam mais espaço em disco.

- free: uso da memória RAM

  free -h

Comandos Linux

- uptime

Ao rodar apenas uptime, você verá uma linha como esta: 14:30:05 up 42 days, 18:20, 2 users, load average: 0.15, 0.08, 0.01

O que cada parte significa:

- **14:30:05**: O horário atual do sistema.
- **up 42 days, 18:20**: O tempo total que a máquina está rodando sem reiniciar.
- **2 users**: Quantas sessões de usuários estão ativas no momento.
- **load average**: A média de carga do sistema nos últimos **1, 5 e 15 minutos**.

- who: usuários logados

  who –H

- w: combina o que o uptime, o who e o ps fazem de melhor em uma única visão.

Comandos Linux

- history (comando executados no terminal)

  history | grep "cat" | wc -l

  quantas vezes o commando cat foi executado

- chmod: configura permissões de acesso

  O Linux divide as permissões para três tipos de usuários:

  - **u** (*User*): O dono do arquivo.
  - **g** (*Group*): O grupo ao qual o arquivo pertence.
  - **o** (*Others*): Qualquer outra pessoa.

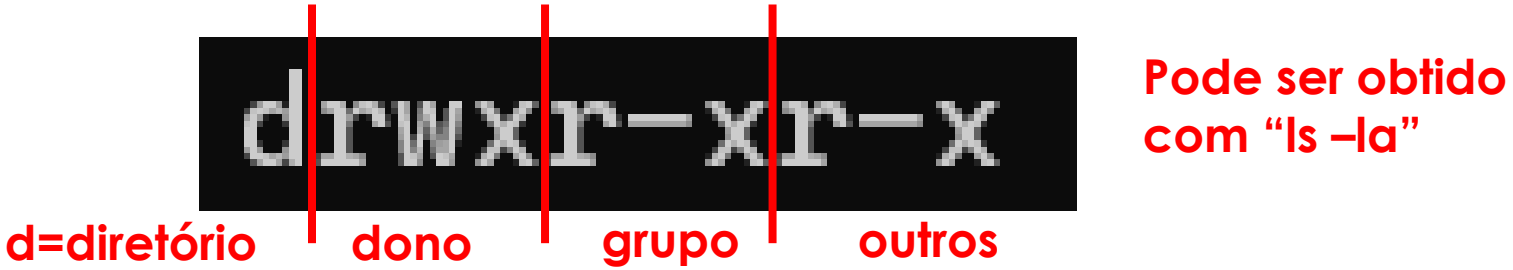
  E existem três tipos de acesso:

  - **r** (*Read*): Ler o conteúdo.
  - **w** (*Write*): Alterar ou deletar.
  - **x** (*Execute*): Rodar um script ou entrar em uma pasta.

Comandos Linux

- chmod: configura permissões de acesso

Comando	Octal	O que faz?
`chmod 777`	777	**Perigo!** Todo mundo pode fazer tudo. Evite ao máximo.
`chmod 755`	755	Dono faz tudo; Grupo/Outros apenas leem e executam (comum para pastas).
`chmod 644`	644	Dono lê/escreve; Grupo/Outros apenas leem (padrão para arquivos).
`chmod 600`	600	Apenas o dono lê/escreve. Essencial para chaves SSH e senhas.



Pode ser obtido com "ls –la"

Comandos Linux

- chown: muda o proprietário ou grupo de arquivo/pasta

  sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html

  www-data:www-data corresponte a usuário:grupo

  -R (Recursive): Aplica a mudança na pasta, em todas as subpastas e em todos os arquivos dentro delas.

- chgrp: muda o grupo de arquivo/pasta

  sudo chgrp [NOME_DO_GRUPO] [ARQUIVO/DIRETÓRIO]

Script com variável, if e while

```
#!/bin/bash

#Variáveis
v1=10

v2=$((v1 + 1))

echo -e "O valor de v2 é $v2 \n ---------------|"

while [ $v1 -gt 0 ]
do
  if [ $((v1 % 2)) == 0 ]; then
    echo "Par - $v1"
  else
    echo "Impar - $v1"
  fi
  v1=$((v1 - 1 ))
done
```

"#!/bin/bash" indica qual shell deve ser usado

v1 = 10 (com espaços não funciona, interpreta que v1 é um comando, não variável e "=" e "10" parâmetros

Para computar uma expressão usar $(())

Sigla	Inglês	Tradução	Equivalente
-gt	Greater Than	Maior que	>
-ge	Greater or Equal	Maior ou igual	>=
-lt	Less Than	Menor que	<
-le	Less or Equal	Menor ou igual	<=
-eq	Equal	Igual	==
-ne	Not Equal	Diferente	!=